

BÉNINFOOD

CAHIER DES TÂCHES DÉTAILLÉES

De lancement à la mise en production - Version 1.2 | Septembre 2026

PÉRIMÈTRE MOBILE V1.2

Une seule application Flutter multi-rôles pour Client, Vendeur et Livreur. Le backend Laravel reste l'API centrale pour l'application mobile, le back-office et les intégrations métier.

Périmètre de référence

Laravel comme backend central et logique métier; back-office web pour la porteuse; une application mobile Flutter unique couvrant les trois expériences Client, Vendeur et Livreur. Paiement mobile money via une passerelle Fedapay ou Kkiapay à choisir et valider. Commission configurable par la porteuse. Livraison possible par livreur indépendant ou travailleur Béninfood. Tarification de livraison par zones.

Architecture Flutter officielle

lib/ -> core/ (auth, http, storage, theme), shared/ (widgets communs), features/ (auth, client, vendor, driver), router/ (app_router.dart). Les features sont isolées afin de permettre un éventuel split V2 sans réécriture du backend.

Chaîne principale de démarrage

J01 -> J02 -> J03 -> J04 -> J05 -> J06 -> J07 -> J54 -> J61 -> J69 -> J77 -> J83 -> J87 -> J97 -> J107 -> J117 -> J126 -> J133 -> J144 -> J173 -> J180 -> J190 -> J203 -> J212

Phase	Objet	Tâches
1	Lancement et organisation	J01-J07
2	Cadrage métier définitif	J08-J18
3	UX/UI et parcours	J19-J25
4	Conception technique	J26-J36
5	Socle Laravel et infrastructure	J37-J44
6	Authentification et autorisation multi-rôles	J45-J53
7	Vendeurs et boutiques	J54-J60
8	Catalogue et produits	J61-J68
9	Tarification des zones et livraison	J69-J76
10	Client, panier et commande	J77-J86
11	Paiement mobile money	J87-J96
12	Commissions et finance	J97-J106
13	Livreurs indépendants et internes	J107-J116
14	Annulations, remboursements et réclamations	J117-J125
15	Notifications	J126-J132
16	Back-office porteuse	J133-J143
17	Application Flutter unique multi-rôles	J144-J172
18	Géolocalisation et adresses	J173-J179
19	Qualité, tests et recette	J180-J189
20	Sécurité, déploiement et mise en production	J190-J202

Phase	Objet	Tâches
21	Formation, documentation et finalisation	J203-J212

PHASE 01 - LANCEMENT ET ORGANISATION

- J01 - Créer le dépôt Git principal et définir la stratégie de branches : main, develop, feature/*, hotfix/.*
- J02 - Créer le projet de suivi : epics, versions, labels, priorités, responsables, Definition of Done.
- J03 - Organiser les répertoires : backend Laravel API, application Flutter unique multi-rôles, back-office web, documentation.
- J04 - Définir les environnements : local, staging/preproduction, production.
- J05 - Définir les variables d'environnement et secrets : base de données, mail, stockage, FCM, paiement, URLs API.
- J06 - Définir la règle de livraison du code : pull request, revue, tests obligatoires, merge et tag de version.
- J07 - Créer la documentation initiale : README, conventions de code, conventions API, conventions Git et règles de structure Flutter.

Sortie de phase : toutes les tâches de la phase sont validées, les tests associés passent et le livrable est versionné dans le dépôt / documentation.

PHASE 02 - CADRAGE MÉTIER DÉFINITIF

- J08 - Formaliser les acteurs : porteuse, administrateur technique, vendeur, client, livreur indépendant, livreur Béninfood.
- J09 - Formaliser le cycle de vie du vendeur : inscription, vérification, activation, suspension, fermeture.
- J10 - Formaliser le cycle de vie du livreur : candidature, validation, activation, disponibilité, affectation, suspension.
- J11 - Formaliser le cycle de vie de la commande : brouillon, attente paiement, payée, acceptée, préparation, prête, affectée, prise en charge, en livraison, livrée, annulée, remboursée.
- J12 - Formaliser les droits d'annulation : conditions, acteurs autorisés, délais, conséquences financières et notifications.
- J13 - Formaliser le modèle de commission : taux défini par la porteuse, historique du taux appliqué, exceptions éventuelles.
- J14 - Formaliser la répartition financière : part vendeur, commission Béninfood, frais de livraison, coûts de paiement, remboursements et ajustements.
- J15 - Formaliser le modèle de livraison par zones : zones, distance ou secteur, tarif, vendeur concerné, conditions d'application.
- J16 - Formaliser les règles de paiement : initiation, confirmation, webhook, échec, expiration, doublon, remboursement, rapprochement.
- J17 - Valider par écrit le prestataire de paiement initial : FedaPay ou Kkiapay, et le mode exact de reversement/répartition disponible.
- J18 - Produire le document des règles métier signé/validé avant de commencer les modules financiers.

Sortie de phase : toutes les tâches de la phase sont validées, les tests associés passent et le livrable est versionné dans le dépôt / documentation.

PHASE 03 - UX/UI ET PARCOURS

- J19 - Maquetter le parcours inscription/connexion et la sélection du contexte actif.
- J20 - Maquetter le parcours client : accueil, recherche, catégorie, boutique, produit, panier, adresse, livraison, paiement, suivi, historique.
- J21 - Maquetter le parcours vendeur : tableau de bord, boutique, produits, stock/disponibilité, commandes, revenus, profil.
- J22 - Maquetter le parcours livreur : inscription, validation, disponibilité, courses, prise en charge, livraison, historique, revenus.
- J23 - Maquetter le back-office porteuse : dashboard, vendeurs, clients, livreurs, commandes, commissions, paiements, zones, remboursements, réclamations, paramètres, logs.
- J24 - Définir les composants communs, messages d'erreur, états vides, confirmations, alertes, notifications et règles de deep-link.
- J25 - Valider les maquettes et verrouiller la version UI avant l'implémentation lourde.

Sortie de phase : toutes les tâches de la phase sont validées, les tests associés passent et le livrable est versionné dans le dépôt / documentation.

PHASE 04 - CONCEPTION TECHNIQUE

- J26 - Définir l'architecture API-first Laravel + une application Flutter multi-rôles + back-office web.
- J27 - Définir les bounded contexts/modules : Auth, Users, Vendors, Catalog, Cart, Orders, Payments, Finance, Delivery, Notifications, Reviews, Complaints, Admin, Audit.
- J28 - Concevoir le MCD/MLD et les cardinalités.
- J29 - Définir les tables principales et index, en incluant user_roles et user_devices.
- J30 - Définir la machine à états des commandes et les transitions autorisées.
- J31 - Définir les contrats API, ressources JSON, codes HTTP, erreurs standard et pagination.
- J32 - Définir les politiques/permissions par profil et les règles de cumul des rôles.
- J33 - Définir le système d'événements, jobs, queues, notifications et webhooks.
- J34 - Définir la stratégie de fichiers/media, compression d'images, stockage et URLs sécurisées.
- J35 - Définir la stratégie de logs, audit et observabilité.
- J36 - Valider architecture + schéma + contrats API avant développement.

Sortie de phase : toutes les tâches de la phase sont validées, les tests associés passent et le livrable est versionné dans le dépôt / documentation.

PHASE 05 - SOCLE LARAVEL ET INFRASTRUCTURE

- J37 - Initialiser Laravel et configurer PHP, base de données, cache, queue, storage, mail et logs.
- J38 - Installer/configurer Sanctum et la structure API versionnée.
- J39 - Mettre en place une gestion propre des environnements et secrets.
- J40 - Créer middleware, exception handler, rate limiting et format de réponse API.
- J41 - Configurer tests unitaires, feature tests et CI.
- J42 - Mettre en place les migrations et conventions de seeders/factories.
- J43 - Configurer le worker de queue, scheduler et jobs récurrents.
- J44 - Mettre en place les premiers health checks et logs d'application.

Sortie de phase : toutes les tâches de la phase sont validées, les tests associés passent et le livrable est versionné dans le dépôt / documentation.

PHASE 06 - AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION MULTI-RÔLES

- J45 - Créer inscription et connexion utilisateur.
- J46 - Créer inscription vendeur et workflow de validation.
- J47 - Créer inscription livreur indépendant et workflow de validation.
- J48 - Créer compte livreur interne Béninfood.
- J49 - Implémenter mot de passe oublié/reset, vérification et sécurisation de session.
- J50 - Implémenter rôles/permissions, user_roles et policies.
- J51 - Implémenter GET /me et la récupération des rôles disponibles.
- J52 - Implémenter le contexte de rôle actif sans utiliser ce contexte comme autorisation de sécurité.
- J53 - Ajouter tests d'accès interdit, tests de permissions et tests de changement de mode.

Sortie de phase : toutes les tâches de la phase sont validées, les tests associés passent et le livrable est versionné dans le dépôt / documentation.

PHASE 07 - VENDEURS ET BOUTIQUES

- J54 - Créer le profil vendeur et les informations légales/commerciales.
- J55 - Créer la boutique : nom, description, images, adresse, horaires, statut ouvert/fermé.
- J56 - Ajouter localisation et zones desservies du vendeur.
- J57 - Implémenter validation/suspension/activation depuis le back-office.
- J58 - Ajouter gestion des responsables et informations de contact.
- J59 - Créer l'API et les écrans Flutter vendeur pour la gestion de boutique dans l'application unique.
- J60 - Tester le workflow complet vendeur de l'inscription à la première publication.

Sortie de phase : toutes les tâches de la phase sont validées, les tests associés passent et le livrable est versionné dans le dépôt / documentation.

PHASE 08 - CATALOGUE ET PRODUITS

- J61 - Implémenter catégories et sous-catégories si retenues.
- J62 - Implémenter produits : nom, description, prix, disponibilité, stock ou quantité journalière.
- J63 - Implémenter photos produit et optimisation media.
- J64 - Ajouter activation/désactivation d'un produit.
- J65 - Ajouter gestion des prix et règles de modification.
- J66 - Garantir le gel du nom/prix au moment de la commande dans order_items.
- J67 - Implémenter recherche et filtres côté client.
- J68 - Tester produits indisponibles, stock à zéro et changements de prix.

Sortie de phase : toutes les tâches de la phase sont validées, les tests associés passent et le livrable est versionné dans le dépôt / documentation.

PHASE 09 - TARIFICATION DES ZONES ET LIVRAISON

- J69 - Créer les zones tarifaires de livraison dans le back-office.
- J70 - Définir mode d'identification de zone : zone, quartier, secteur, distance ou combinaison.
- J71 - Définir un tarif par zone et, si nécessaire, tarif supplémentaire par vendeur.
- J72 - Implémenter sélection automatique de la zone à partir de l'adresse client.
- J73 - Calculer les frais de livraison avant validation de commande.
- J74 - Permettre à la porteuse de modifier les zones et tarifs sans déployer le code.
- J75 - Historiser le tarif de livraison appliqué à chaque commande.
- J76 - Tester une zone inconnue, une zone inactive et les cas limites de distance.

Sortie de phase : toutes les tâches de la phase sont validées, les tests associés passent et le livrable est versionné dans le dépôt / documentation.

PHASE 10 - CLIENT, PANIER ET COMMANDE

- J77 - Créer accueil client, recherche, filtres et liste des vendeurs.
- J78 - Créer fiche boutique et détail produit.
- J79 - Créer panier persistant et gestion quantités.
- J80 - Vérifier les contraintes du panier : vendeur unique ou multi-vendeur selon règle métier retenue.
- J81 - Créer adresse de livraison et informations complémentaires.
- J82 - Calculer sous-total, livraison, commission interne et total de façon serveur.
- J83 - Créer l'endpoint de création de commande avec transaction DB.
- J84 - Enregistrer un snapshot fiable des lignes commande.
- J85 - Gérer validation, refus et expiration des commandes selon les états.
- J86 - Tester commande normale, article indisponible, vendeur fermé, quantité invalide et annulation.

Sortie de phase : toutes les tâches de la phase sont validées, les tests associés passent et le livrable est versionné dans le dépôt / documentation.

PHASE 11 - PAIEMENT MOBILE MONEY

- J87 - Créer une interface PaymentGateway indépendante du fournisseur.
- J88 - Implémenter le connecteur FedaPay ou Kkiapay retenu en sandbox.
- J89 - Configurer clés, environnement sandbox et URLs de callback/webhook.
- J90 - Implémenter création de transaction et lien/flow de paiement.
- J91 - Implémenter vérification serveur de la transaction.
- J92 - Implémenter webhook idempotent et protection contre les doublons.
- J93 - Gérer paiement échoué, expiré, annulé, non confirmé et déjà traité.
- J94 - Ne jamais faire confiance au montant venant du mobile : recalculer le montant côté Laravel.
- J95 - Relier confirmation de paiement à la commande et aux écritures financières.
- J96 - Tester end-to-end avec vrais cas sandbox et journaliser chaque opération.

Sortie de phase : toutes les tâches de la phase sont validées, les tests associés passent et le livrable est versionné dans le dépôt / documentation.

PHASE 12 - COMMISSIONS ET FINANCE

- J97 - Créer paramètre global du taux de commission géré par la porteuse.
- J98 - Permettre l'activation d'un nouveau taux avec date d'effet.
- J99 - Figurer dans chaque commande le taux appliqué et le montant de commission calculé.
- J100 - Calculer la part vendeur : montant commande éligible - commission selon règles.
- J101 - Enregistrer la part Béninfood.
- J102 - Enregistrer les frais de livraison et la part revenant au livreur selon modèle retenu.
- J103 - Créer wallet vendeur et ledger des mouvements si le modèle de reversement le nécessite.
- J104 - Créer journal financier immuable : paiement, commission, reversement, remboursement, ajustement.
- J105 - Implémenter rapprochement paiement/commande/écriture.
- J106 - Tester les calculs avec cas normaux, arrondis, remboursements et changements de taux.

Sortie de phase : toutes les tâches de la phase sont validées, les tests associés passent et le livrable est versionné dans le dépôt / documentation.

PHASE 13 - LIVREURS INDÉPENDANTS ET INTERNES

- J107 - Créer profil livreur indépendant avec documents/informations de validation.
- J108 - Créer profil livreur interne rattaché à Béninfood.
- J109 - Permettre à l'admin de valider, suspendre et réactiver un livreur.
- J110 - Implémenter disponibilité online/offline.
- J111 - Créer attribution d'une course selon règles choisies.
- J112 - Permettre acceptation/refus d'une course.
- J113 - Implémenter prise en charge, récupération chez le vendeur et livraison.
- J114 - Ajouter preuve de livraison selon besoin : code, photo ou confirmation.
- J115 - Calculer les gains du livreur et les historiser.
- J116 - Tester les conflits d'affectation, refus de course et livraison impossible.

Sortie de phase : toutes les tâches de la phase sont validées, les tests associés passent et le livrable est versionné dans le dépôt / documentation.

PHASE 14 - ANNULATIONS, REMBOURSEMENTS ET RÉCLAMATIONS

- J117 - Définir par code les conditions d'annulation par vendeur et porteuse.
- J118 - Bloquer les annulations impossibles selon l'état de commande.
- J119 - Créer workflow d'annulation et motif obligatoire.
- J120 - Déterminer automatiquement si un remboursement est dû, total ou partiel.
- J121 - Connecter le remboursement au prestataire de paiement si disponible.
- J122 - Créer réclamations client et suivi par la porteuse.
- J123 - Historiser motif, auteur, date, décision et conséquence financière.
- J124 - Notifier les parties lors d'une annulation, réclamation ou remboursement.
- J125 - Tester annulation avant paiement, après paiement, pendant préparation et après affectation livreur.

Sortie de phase : toutes les tâches de la phase sont validées, les tests associés passent et le livrable est versionné dans le dépôt / documentation.

PHASE 15 - NOTIFICATIONS

- J126 - Intégrer Firebase Cloud Messaging pour l'application mobile unique.
- J127 - Enregistrer les appareils/tokens utilisateurs.
- J128 - Définir les événements : nouvelle commande, acceptation, préparation, commande prête, course attribuée, livraison, annulation, remboursement.
- J129 - Créer notifications push avec deep-link vers l'écran et le contexte concernés.
- J130 - Ajouter SMS/email uniquement pour les cas retenus.
- J131 - Gérer retries, tokens invalides et logs d'envoi.
- J132 - Tester les notifications en foreground, background et app fermée pour chaque contexte.

Sortie de phase : toutes les tâches de la phase sont validées, les tests associés passent et le livrable est versionné dans le dépôt / documentation.

PHASE 16 - BACK-OFFICE PORTEUSE

- J133 - Construire dashboard KPI : commandes, chiffre d'affaires, commissions, vendeurs, livreurs, remboursements.
- J134 - Gestion vendeurs : consulter, valider, suspendre, modifier.
- J135 - Gestion produits et boutiques avec contrôle.
- J136 - Gestion clients et livreurs.
- J137 - Gestion commandes avec filtres et actions autorisées.
- J138 - Gestion des taux de commission et historique.
- J139 - Gestion des zones et tarifs de livraison.
- J140 - Gestion paiements, transactions, remboursements et rapprochement.
- J141 - Gestion réclamations et litiges.
- J142 - Audit des actions sensibles et export de rapports.
- J143 - Vérifier que la porteuse ne dispose pas d'un accès direct à la base de données.

Sortie de phase : toutes les tâches de la phase sont validées, les tests associés passent et le livrable est versionné dans le dépôt / documentation.

PHASE 17 - APPLICATION FLUTTER UNIQUE MULTI-RÔLES

- J144 - Initialiser le projet Flutter unique, son architecture, la navigation et la gestion d'état.
- J145 - Mettre en place le socle core : HTTP client, interceptors, stockage sécurisé, configuration et gestion réseau.
- J146 - Implémenter auth, profil et récupération des rôles disponibles depuis l'API.
- J147 - Implémenter le contexte actif et le sélecteur Client / Vendeur / Livreur.
- J148 - Implémenter l'accueil Client, recherche, filtres, vendeurs et produits.
- J149 - Implémenter panier, adresse, choix livraison et récapitulatif côté Client.
- J150 - Intégrer paiement via l'API Laravel et suivre les états de paiement.
- J151 - Implémenter suivi de commande, historique, avis et réclamation Client.
- J152 - Implémenter gestion des erreurs réseau, reprise et états hors ligne utiles.
- J153 - Tester le parcours Client sur appareils Android et iOS selon le périmètre retenu.
- J154 - Implémenter onboarding, activation et profil Vendeur dans la même application.
- J155 - Implémenter boutique, horaires et fermeture temporaire.
- J156 - Implémenter catégories, produits, photos, prix et disponibilité.
- J157 - Implémenter réception des commandes en temps réel par push.
- J158 - Implémenter accepter/refuser/préparer/prêt côté Vendeur.
- J159 - Implémenter historique, revenus et commandes annulées côté Vendeur.
- J160 - Implémenter inscription/activation Livreur indépendant et activation Livreur Béninfood.
- J161 - Implémenter disponibilité et statut du Livreur.
- J162 - Implémenter affichage des courses disponibles et affectées.
- J163 - Implémenter acceptation/refus et parcours de collecte.
- J164 - Implémenter parcours de livraison et preuve de livraison.
- J165 - Implémenter historique, gains, incidents et support Livreur.
- J166 - Implémenter notifications et deep-links spécifiques au contexte actif.
- J167 - Mettre en place lazy loading et séparation stricte des features client/vendor/driver.
- J168 - Créer les tests unitaires/widget/intégration des composants communs et des trois contextes.
- J169 - Tester changement de mode avec un utilisateur multi-rôles et vérifier conservation de session.
- J170 - Tester les permissions serveur depuis chaque écran sensible et gérer proprement les 403.
- J171 - Valider la cohérence UX entre les trois contextes dans un seul package.
- J172 - Générer un build Android/iOS de l'application unique et documenter la procédure de release.

Sortie de phase : toutes les tâches de la phase sont validées, les tests associés passent et le livrable est versionné dans le dépôt / documentation.

PHASE 18 - GEOLOCALISATION ET ADRESSES

- J173 - Standardiser les adresses et coordonnées utiles.
- J174 - Implémenter localisation du client selon consentement et besoin.
- J175 - Implémenter localisation du livreur pour le suivi de course si retenu.
- J176 - Calculer distance/zone selon le modèle valide.
- J177 - Afficher les informations utiles au livreur et au client.
- J178 - Protéger les données de localisation et définir durée de conservation.
- J179 - Tester précision, absence de GPS et autorisations refusées.

Sortie de phase : toutes les tâches de la phase sont validées, les tests associés passent et le livrable est versionné dans le dépôt / documentation.

PHASE 19 - QUALITÉ, TESTS ET RECETTE

- J180 - Compléter unit tests sur commissions, commandes, zones, statuts et remboursements.
- J181 - Compléter feature/API tests sur tous les endpoints critiques.
- J182 - Tester end-to-end : inscription vendeur -> produit -> commande -> paiement -> préparation -> livraison -> settlement.
- J183 - Tester paiements échoués et webhooks dupliqués.
- J184 - Tester annulations et remboursements.
- J185 - Tester permissions par profil et cumul de rôles.
- J186 - Tester charge minimale, concurrence et idempotence.
- J187 - Réaliser recette fonctionnelle avec la porteuse sur staging.
- J188 - Corriger anomalies bloquantes et majeures.
- J189 - Obtenir validation formelle de recette.

Sortie de phase : toutes les tâches de la phase sont validées, les tests associés passent et le livrable est versionné dans le dépôt / documentation.

PHASE 20 - SECURITÉ, DÉPLOIEMENT ET MISE EN PRODUCTION

- J190 - Activer HTTPS et certificats sur tous les domaines.
- J191 - Vérifier secrets, droits fichiers, headers, CORS, rate limiting et validation uploads.
- J192 - Activer sauvegardes automatiques DB et fichiers.
- J193 - Tester une restauration de sauvegarde en staging.
- J194 - Configurer queue worker, scheduler, cron et supervision.
- J195 - Configurer logs, monitoring et alertes.
- J196 - Déployer Laravel en préproduction puis production.
- J197 - Configurer domaine API et back-office.
- J198 - Configurer Firebase, paiement et URLs webhook en production.
- J199 - Publier l'application Flutter unique selon les comptes stores et exigences.
- J200 - Effectuer smoke tests production : login, boutique, commande, paiement, notification, livraison, commission, changement de mode.
- J201 - Ouvrir progressivement la plateforme à un groupe pilote.
- J202 - Surveiller les premières transactions et effectuer le rapprochement financier.

Sortie de phase : toutes les tâches de la phase sont validées, les tests associés passent et le livrable est versionné dans le dépôt / documentation.

PHASE 21 - FORMATION, DOCUMENTATION ET FINALISATION

- J203 - Rédiger guide administrateur porteuse.
- J204 - Rédiger guide vendeur.
- J205 - Rédiger guide livreur indépendant/interne.
- J206 - Rédiger documentation technique API, architecture Laravel et architecture Flutter multi-rôles.
- J207 - Former la porteuse sur vendeurs, commandes, annulations, commissions, zones, paiements et rapports.
- J208 - Remettre comptes, accès, procédures de sauvegarde et procédure incident.
- J209 - Créer checklist de maintenance et calendrier de supervision.
- J210 - Formaliser la période de garantie/correction et le processus de support.
- J211 - Tagger la version finale et archiver les livrables.
- J212 - Clôturer officiellement le projet après validation finale.

Sortie de phase : toutes les tâches de la phase sont validées, les tests associés passent et le livrable est versionné dans le dépôt / documentation.

CHECKLIST FINALE DE MISE EN PRODUCTION

- ☐ Paiement de production testé et confirmé; webhook actif; traitement des doublons vérifié.
- ☐ Commission de référence validée dans le back-office; taux historique conservé.
- ☐ Calcul vendeur / Béninfood / livraison rapproché sur des commandes test.
- ☐ Annulation et remboursement testés selon les règles retenues.
- ☐ Zones et tarifs de livraison actifs et historisation vérifiée.
- ☐ Comptes porteuse, vendeurs, livreurs et clients protégés; permissions testées.
- ☐ Sauvegarde automatique active; restauration testée.
- ☐ Logs, supervision et alertes actifs.
- ☐ Application Flutter unique connectée à l'API de production et testée dans les trois contextes.
- ☐ Back-office accessible et aucun accès direct DB donné à la porteuse.
- ☐ Documentation et guides remis.
- ☐ Validation Go-Live obtenue.

Architecture de référence à remettre au développeur

Flutter unique : core / shared / features/auth / features/client / features/vendor / features/driver / router.
Laravel : API /api/v1 + Services métier + Politiques + Jobs/Queues + Webhooks + Notifications + Finance + Audit. Le back-office web réutilise la même couche métier et les mêmes permissions.

RÈGLE DE TRAVAIL RECOMMANDÉE

Une tâche n'est considérée comme terminée que si le code est versionné, les tests utiles sont passés, la documentation nécessaire est mise à jour et le résultat est validé dans l'environnement cible (local, staging ou production selon la phase).